

地震波干渉法

第 10 章

10.1 はじめに

地球内部の構造を知るには、地震波の伝わり方が重要な手がかりとなります。これまで、地震の引き起こした地面の震動を観測する事によって、地震波速度構造がイメージングされてきました。2000 年代に入り、地震以外の現象が引き起こすランダムな地面の揺れを調べる事で、地球の内部構造を調べる手法 (地震波干渉法) が一般的^{注 1)} となってきました。この章では、これまで学んだ知識を持とに、地震波干渉法の原理について解説していきます。

本解説ではランダムな波動場として、海洋波浪が引き起こす脈動について取り上げます (4.7.3 章参照)。ランダムな波動場としては、地震のコーダ波 (多重散乱した地震波。詳しくは Sato Fehler and Maeda 2012⁽²⁴⁾ 参照) も重要です。コーダ波を使った地震波干渉法も広く研究されています (例えば Campillo and Paul, 2003)⁽⁴⁾ が、今回は時間の都合上詳細は述べません。興味がある場合は、前に上げた review 論文や教科書を参照してください。

10.2 地震波干渉法の発展

地震波干渉法のアイデアは 1950 年代までさかのぼります。Aki (1957)⁽¹⁾ による空間自己相関法 (SPAC 法) のアイデアは地震波干渉法の先駆けです。Ocean acoustics の分野では Cox (1973),⁽⁶⁾ exploration seismology の分野では Claerbout (1968)⁽⁵⁾ の先駆的な仕

注 1) 最近多くのレビュー論文 (例えば Snieder and Larose (2013)⁽²⁹⁾ や教科書 (例えば、Schuster, (2009),⁽²⁵⁾ Sato, Fehler and Maeda (2012),⁽²⁴⁾ Nakata et al (2019)⁽¹⁸⁾ 等を参照)。

地震波干渉法は、地球だけではなく実験室スケール (e.g., Lobkis and Weaver, 2001)⁽¹⁴⁾、建築構造物 (e.g., Snieder and Wapenaar, 2010),⁽²⁸⁾ 日震学 (e.g., Gizon et al., 2010)⁽⁹⁾、海洋音響学 (e.g., Roux and Kuperman, 2004)⁽²³⁾ など色々な現象に適用されています。

事があります。Aki のアイデアはしばらくの間注目されませんでした^{注 2)}。しかし発表から 26 年後の 1983 年に元北海道大学岡田広らを中心とする研究グループが Aki の手法に注目し (岡田・坂尻, 1983)⁽⁴²⁾、主に表層付近の地盤特性を調べるための手法 (微動探査, microtremor survey) として盛んに研究されるようになりました。その後微動探査は地表付近のごく浅い構造を推定する際には、標準的な手法となりました。

地震学の分野で地震波干渉法が注目されるようになったきっかけの論文は Campillo and Paul, [2003]⁽⁴⁾ です。この論文ではメキシコで発生した地震波を解析しました。地震波記録のなかでも、十分に散乱したコーダ波部分の相互相関を計算することによって、表面波の伝播を抽出できることを示しました。2005 年に Shapiro らは⁽²⁷⁾、脈動が色々な方向から常に到来しているという事実を逆手に取り、その波の伝わり方からカリフォルニアの地殻構造を推定する事に成功しました。ambient noise tomography と呼ばれる手法です。この研究に続き、北米、日本、中国、ヨーロッパなど、数多くの地域で同種の研究が行われるようになりました。

地震波干渉法で基本になる観測量は、2つの観測点を選び地震波形の相互相関関数です。相互相関関数の波形は、あたかも一方の観測点に震源 (a virtual source) があり、もう一方の観測点で波形を記録していると解釈できます。ここで図 10.1 を見てみましょう。松代にある観測点と他の観測点の相互相関関数を示しています。この手法には大きく分けてメリットが2つあります。

1 つ目は地震が無い領域でも、仮想的にイベントを置くことが出来ることです。通常地震が無い領域では、詳しい地震波速度構造は分からないため、地震を必要としないのは大きなメリットです。図 10.1 も確かに、あたかも松代が震源であるかのような Rayleigh 波の伝播を見て取れます。

2 つ目は地震を待つ必要がない点です。通常地震波トモグラフィ解析を行うためには、十分な地震データが蓄積されるのを待つ必要があります。地震波干渉法では、一定期間観測すれば十分な質のデータを確保することができます^{注 3)}。地震を待つ必要が無いという性質は、地震波速度構造の時間変化を調べる上で非常に有利です。地震を使って、微少な地震波速度構造の時間変化を調べるためには、繰り返し同じ場所で地震が起こる (繰り返し地震と呼ばれる) 事を待つ必要があります。しかし、そのような都合の良い地震が起こることは非常に希です。あるペアの相互相関関数を計算し、その時間変化を見ることは、繰り返し同じ場所で起こっている地震の記録を解析する事に相当します。実際、火山や地震に伴う構造の時間変化が盛んに研究されるようになってきました (例えば

注 2) 安芸さんの仕事は博士論文としてまとめられています。自伝によると、ウィナーのサイバネティクス (筑摩文庫, 岩波文庫) から着想を得たそうです。博士論文として、理論、観測機器の設計作成、観測、構造の推定まで独力で行いました。コンピュータが普及する前の時代なので、相互相関係数の計算もアナログ回路の設計からしたそうです。当時、東大理学部のグラウンドで観測を行ったそうで、最後自分でグラウンドを掘って、構造推定の結果を確かめたそうです。

注 3) 周波数帯にもよりますが、大雑把な感覚でいうと、0.05-0.5 Hz であれば数ヶ月、それより高周波数だと数日で十分なことが多いです。もちろん、十分な精度を確保するためには長期間の観測の方が有利となります。

Sens-Schönfelder Wegler, 2006⁽²⁶⁾).

ここでは、理論的背景を説明し、地震波干渉法の原理について解説していきます。この解析事例は、冒頭で挙げた review 論文を参考にしてください。

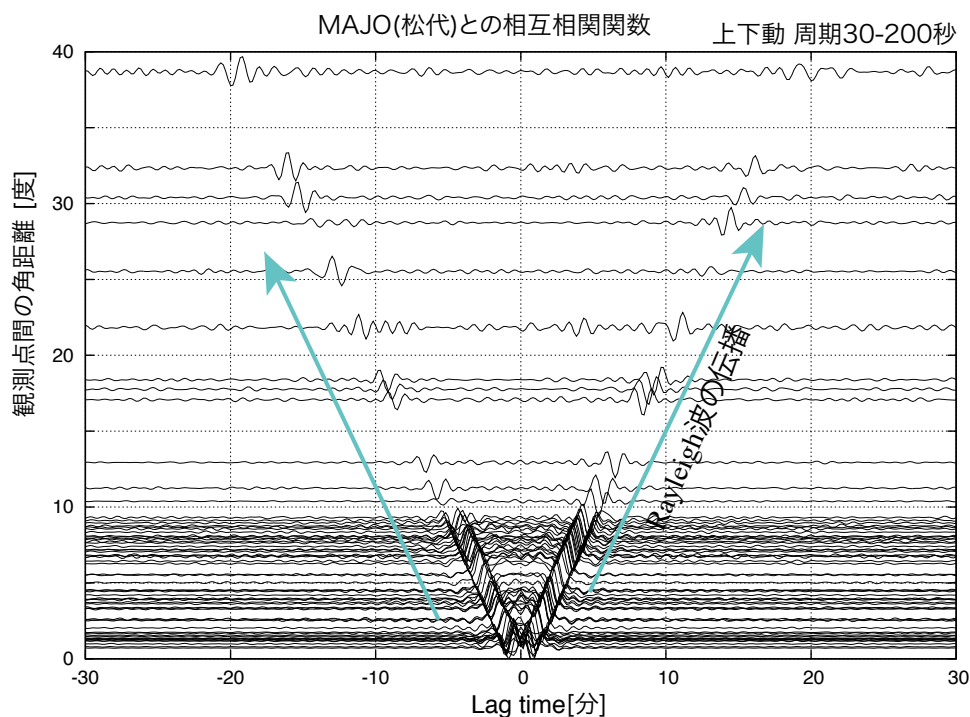


図 10.1 MAJO(松代) と他の観測点間の上下動記録の相互相関関数を観測点間の距離で並べた図。周期 20-200 秒のバンドパスフィルターをかけています。レーリー波の伝播を見て取れます。遅延時間が正の波束を causal part とよび、負の波束を acausal part とよびます。)

Rough Earth Club と Smooth Earth Club

地震波干渉法は異なる研究分野、例えば海洋音響学 (Cox, 1973)⁽⁶⁾、物理探査 (Claebout, 1968)⁽⁵⁾、地震学 (Aki 1957)⁽¹⁾ で、驚くべきことに、これらの研究分野で独立して 1950 から 1970 年代にかけて提案されました。そのため、異なる研究分野の架け橋ともなっています。

じつは地震学コミュニティ内ですら、異なる文化が存在しました。安芸敬一は、V. I. Keilis-Borok への手紙で “Rough Earth Club” と “Smooth Earth Club” と次のように定義しています。

... To a geodynamicist, the Earth's property is smoothly varying within bodies bounded by large-scale interfaces. Most seismologists also belong to this “Smooth Earth Club” because once you start with an initial model of smooth earth, your data usually do not require the addition of small-scale heterogeneity to your initial model.

As summarized well in a recent book by Sato and Fehler (1998),⁽²⁴⁾ the acceptance of coda waves in the data set is needed for the acceptance of small-scale seismic heterogeneity of the lithosphere. There is an increasing number of seismologists who accept it, forming the “Rough Earth Club.” I believe that you are also a member of the rough earth club, judging from the emphasis on the hierarchical heterogeneity of the lithosphere . . .

“Seismology of Earthquake and Volcanic Prediction”, Lecture notes, Keiiti Aki (2003) より引用。

1 Hz 以上の地震波動場は “Rough Earth Club” の領域であり、0.1 Hz 以下は “Smooth Earth Club” の領域でした。より低周波数側の “Smooth Earth Club” の領域では、水平方向の不均質が弱いために、地震波形を決定論的に決定することが可能です。そのため、地震波速度構造を決定論的に推定することも可能なため、決定論的なアプローチが主流でした。一方、“Rough Earth Club” では、地震波が地殻や堆積層中の強いランダム不均質で散乱されるために (磨りガラスのように)、決定論的に地震波形を取り扱うことは現実的に不可能です。そのため、地震波動場の確率的な取り扱う事となります。

地動の脈動の卓越周波数である 0.2 Hz は “Rough Earth Club” と “Smooth Earth Club” を分けています。地震波干渉法は、確率的に定常な励起を仮定することで、ランダムな地震波動場からコヒーレントな信号を抽出することを可能にします。表面波トモグラフィーは “Smooth Earth Club” のツールでした。しかし、地震波干渉法はその先入観を打ち壊し “Rough Earth Club” の領域でも地震波トモグラフィーが有効なツールであることを示しました。また、地殻や堆積層における強い横方向の不均質による散乱は、“Smooth Earth Club” にとって、自分達のツールを適用しようとする際には、技術的に大きな障壁でした。しかし地震波干渉法では、散乱体の存在も波動場のランダム性を高めるために重要な役割を果たすため、むしろ決定論的に波形を予測しやすくなる結果となります。地震波干渉法は “Rough Earth Club” と “Smooth Earth Club” の垣根を打ち破ったとも言えます。地震波干渉法は、物理探査、音響学、海洋物理学など、他の分野との垣根を低くし、学際的な研究を促すこととなりました。

10.3 地震波干渉法の理論的背景: 閉じた系の場合

地震波干渉法の理論を理解するため単純な場合を考えてみましょう。^{注 4)}

まず最初に、相互相関関数の定義をおさらいします。ウェブアプリを作ったので (<http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/knishida/Seismology/wave2Drandom2.html>) 適宜実行しながら読むと分かりやすいと思います。

10.3.1 相互相関関数

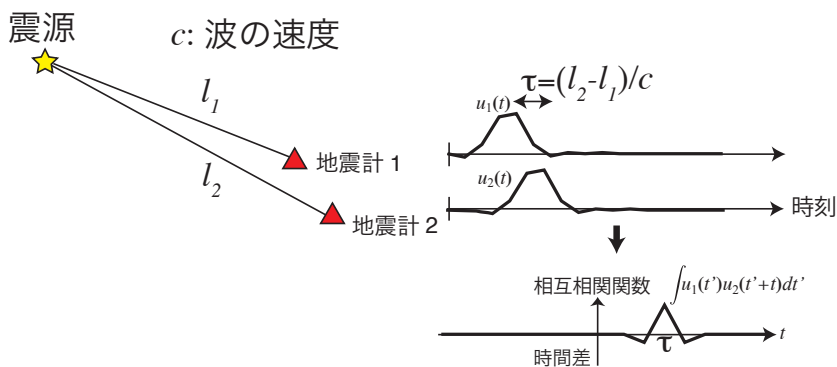


図 10.2 ある震源でイベントが起き観測点 1 と 2 で波形が記録された時に、その相互相関関数のピークは到達走時差を表す。

過渡的な現象 (地震や火山の噴火) を考える。図 10.2 のようにある位置で地震が起きたことを考えます。観測点 1 と 2 の地震計記録に対して相互相関関数 ϕ_{12} を

$$\phi_{12}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T u_1(\tau) u_2(t + \tau) d\tau. \quad (10.1)$$

のように定義します。相互相関関数は $|t|$ が大きくなると十分速く 0 に収束すると仮定するとそのフーリエ変換 $\Phi_{12}(\omega)$ を

$$\Phi_{12}(\omega) = \langle U_1^*(\omega) U_2(\omega) \rangle \quad (10.2)$$

と定義出来ます^{注 5)}。その場合、観測点 2 は観測点 1 より τ 秒だけ遅れて波が到達する (図 10.2 右)。その場合相互相関関数は $t = \tau$ にピークをもつ。つまり、相互相関関数の

注 4) 理論的な取り扱いを大局的に理解するには、Snieder et al. (2010)⁽³⁰⁾ がお勧め。

注 5) 正確には、定常過程を考える場合には、長時間の積分をアンサンブル平均で近似しています。定常的に波動場が励起されていると仮定しているので、 $u_i(t)$ は自乗可積分とはならないので、通常の意味でフーリエ変換は出来ません。より厳密に理解したい場合は時系列解析の参考書などを参照してください。

ピークの時刻を読むことによって、地震波到達時刻の差 (走時差) を読むことができます。実際精密に震源位置を決定するために、相互相関関数による精密な走時差の測定は良く利用されます。

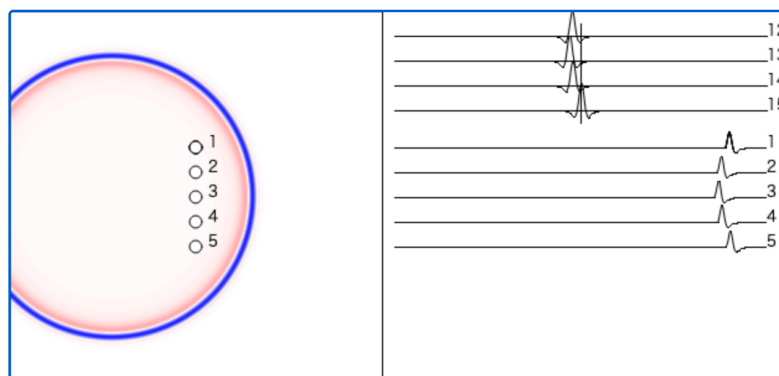


図 10.3 点震源を置きシミュレーションした結果の例。右下の図は、観測点 1 から 5 で観測された波形を表し、右上はその相互相関関数を表す。

ウェブアプリでは、クリックすると震源を任意の場所に置くことが出来、s を押すとシミュレーションが始まります。右下に観測点 1-5 での波形を、右上にその相互相関関数 (例えば 14 は 1 と 4 の相互相関関数) が表示されます。相互相関関数のピークの時刻を読み取ることによって走時差を測定することが出来ます。色々試してみてください。

以後は過渡的な現象 (地震や火山の噴火) ではなく、微動や脈動など統計的にランダムかつ定常と近似できる現象について考えていきます。

10.3.2 閉じた系の場合

地震波干渉法を理論的に考える上で、normal mode のアプローチは抽象的ですが本質を捉えており、地震波干渉法のアイデアを理解しやすいという利点があります (例えば Lobkis and Weaver, 2001⁽¹⁴⁾)。そこで、まずは normal mode のアプローチで考えていきます。

弾性体が有限な大きさを持つ仮定は、地球が有限サイズを持つことを考えると、自然な仮定である事が分かります。ここでは簡単のため 1 次元周期境界の問題を考えますが、normal mode の議論をそのまま 2 次元、3 次元へと適用することができます。

繰り返し試行

仮想的に、実験室で繰り返し実験している状況を考えます。 $t = 0$ より前では弾性体は静止しており、時刻 $t = 0$ で弦に対してランダムな力を $f^k(t, x)$ の力を加えます。力を加えた後に、弦の振幅を測定するという実験を考えます。このような操作を k_0 回繰り返し

ます。^{注 6)}

ランダムな力による励起の問題を normal mode のアプローチで考えていきます。 $t = 0$ に $\delta(t)f(x)$ という力がかかっている場合を考えます。この場合に運動方程式は

$$\rho(x) \frac{\partial^2 u^k(x, t)}{\partial t^2} = \kappa(x) \frac{\partial^2 u^k(x, t)}{\partial x^2} + f^k(x) \delta(t), \quad (10.3)$$

となります。

Green 関数を使って外力 f に対する変位の応答を考えていきましょう。8 章式 8.15 から、 $t \geq 0$ での Green 関数は固有関数 $\mathcal{U}_n$ と固有周波数 ω_n を使って

$$G(x, x'; t) = \sum_n \frac{\mathcal{U}_n(x) \mathcal{U}_n(x')}{\omega_n} \sin(\omega_n t), t \geq 0, \quad (10.4)$$

と書くことができます。ここで $\mathcal{U}_n$ は規格直交性

$$\int_0^L \rho(x) \mathcal{U}_n(x) \mathcal{U}_{n'}(x) dx = \delta_{nn'}, \quad (10.5)$$

を満たします。 k 回目の試行での外力 f^k に対する弦の励起振幅 $u^k(x, t)$ ($t \geq 0$) を求めるためには、外力 f を Green 関数で畳み込むと

$$u^k(x, t) = \sum_n \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n} \mathcal{U}_n(x) \int \mathcal{U}_n(x') f^k(x') dx', \quad (10.6)$$

となります。ここで $A_n^k \equiv \int \mathcal{U}_n(x') f^k(x') dx'$ と定義すると

$$u^k(x, t) = \sum_n A_n^k \mathcal{U}_n(x) \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n}, \quad (10.7)$$

という形で変位応答を書くことができます。

白色雑音 (white noise)

ここではランダムに加えられた外力 f について考えていきます。今外力は、あらゆる波数成分を等しく含んでいる不規則変動だと定義しましょう。このような性質を持つことを白色雑音と呼びます^{注 7)}。そのためにそのパワースペクトル $\Phi(f)$ は一定 (const) となります。

もう少し具体的に考えていきましょう。図 10.4 の左の図を見てください。いま空間間隔 Δt で離散化された外力 $f^k(i\Delta t)$ を考えます。各時刻 $i\Delta t$ で、ランダムにサイコロを振

^{注 6)} 厳密に言うと、アンサンブル平均をとって期待値をとることと、最初に定義したような時間積分による相互相関は一致するとは限りません (エルゴート性)。

^{注 7)} 太陽光のアナロジーです。一般に白色はあらゆる周波数成分を含む事を、赤色は低周波に富む事、青色は高周波に富むことを意味します。

り (平均 0 分散 1 の正規分布に従うとします)。ここで自己相関関数 $\phi(t, t')$ を考えてみましょう。

$$\phi(t, t') = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f^k(t') f^k(t' + t) \quad (10.8)$$

と自己相関関数を定義します。いま 2 点間の位置が $\Delta t/2$ だけ離れたら、外力に相関では全く相関がないことを仮定します。そうすると ϕ は $t - t'$ だけの関数となり、 $\xi \equiv t - t'$ とすると

$$\phi(\xi) = \begin{cases} 1 & |\xi| \leq \Delta t \\ 0 & \text{else,} \end{cases} \quad (10.9)$$

となります。 $\phi(\xi)$ フーリエ級数展開すると、 $\Phi(\omega_n) = \Delta t$ となります。ここで ω_n は角波数 $2n\pi/L$ です。パワースペクトル (片側スペクトル) は $2\Delta t$ となります (図 10.4)。

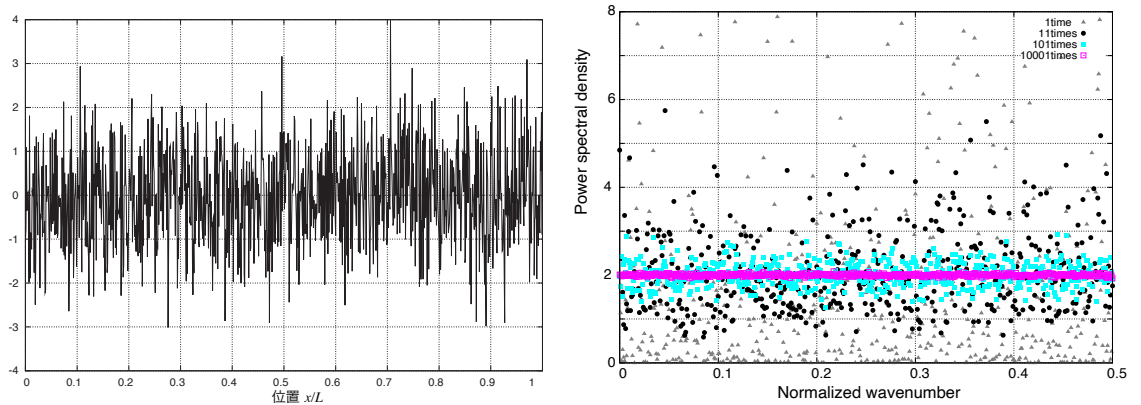


図 10.4 図左: 白色雑音の特徴を持つ外力 $f^k(x)$ 。図右: スペクトルをとりパワースペクトルを計算した結果。アンサンブル平均をとる数を増やす毎に、推定値は 1 に近づいていく。

理論的な事は計算できました。では実際に数値データを作り計算してみたらどうなるでしょうか? 乱数を使い白色雑音を生成し、フーリエ解析してみましょう。

まずは切り出したウィンドウ 1 つを考えてみましょう。波数 k_n でのフーリエスペクトルを考えてみましょう^{注 8)}。 $f(x_k)$ は乱数なので、そのフーリエ成分 $F(k)$ も乱数になります。パワースペクトルは $|U(k)|^2$ で計算出来るため、一定の値をとらずランダムな値を取ります^{注 9)} 図 10.4 右のグレーの点が実際に計算した点です。これは少し奇妙です。

注 8) 実際に計算するには空間的に離散化する必要があり離散フーリエ変換する必要があります。離散フーリエ変換とフーリエ級数展開の整合性をとると

$$F(k_n) = \Delta x \sum_{j=0}^N f(x_j) e^{-i2\pi k_n x_j} = \delta F^{DFT}(k_n), \quad (10.10)$$

となります。

注 9) 正確には χ^2 分布に従います。

$\Phi(f) = 1$ となるはずが 1 回離散フーリエ変換するだけでは、2 と同じ桁という程度のこ
としか分かりません。何故でしょうか？

それは自己相関関数が統計的な量なためです。多くのアンサンブルに対して平均を (こ
こでは k がアンサンブルの要素に対応付けた番号です) 取らないと意味のある値になりま
せん。より具体的に言うと推定誤差が 100% となってしまいます。一見とても奇妙です
が、この振る舞いは統計的に 1 サンプルのみを評価していることに起因します。

そこで何度もフーリエ級数展開をしてアンサンブル平均をとってみましょう。段々と 2
に近づいていくことがわかんと思います^{注 10)}。このようにパワースペクトルはあくまで統
計的な量なため、十分な数だけ平均化しないと推定誤差が大きくなりすぎてしまいます。
例えば N 回サンプリングして平均化した場合を考えてみましょう。時系列が正規分布に
従う場合推定誤差は $1/\sqrt{N}$ となります。このように誤差が N にしたがって小さくなって
いく様子も、図から見て取れます。

エネルギーの等分配

外力のした仕事がどのようにエネルギー分配されているか考えていきましょう。まず、
外力のした仕事は

$$\int_0^\infty \int_0^L v_n^k(x, t) f^k(x) \delta(t) dx dt = (A_n^k)^2, \quad (10.11)$$

と評価できます。ここで第 k 回目の試行における第 n モードの速度 v_n^k は $v_n^k = A_n^k \mathcal{U}_n(x) \cos(\omega_n t)$ です。

第 n モードの運動エネルギー T_n は運動エネルギー密度を空間積分して

$$T_n = \int_0^L \frac{\rho(x)}{2} (v_n^k)^2 dx = \frac{1}{2} (A_n^k)^2 \cos^2(\omega_n t) \quad (10.12)$$

となることが分かります。一方、弾性エネルギー V_n は歪エネルギー密度を空間積分して
評価でき、境界条件を用いた部分積分により

$$V_n = \int_0^L \frac{\kappa(x)}{2} \left(A_n^k \frac{\partial \mathcal{U}_n}{\partial x} \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n} \right)^2 dx = \frac{1}{2} (A_n^k)^2 \sin^2(\omega_n t) \quad (10.13)$$

となります。全エネルギー $T_n + V_n$ は

$$T_n + V_n = (A_n^k)^2, \quad (10.14)$$

となり、外力のした仕事と釣り合っていることが分かります。

ここで、位置 x_i ($i = 0, \dots, I-1$) に分布するランダムな力 F_i^k による励起を考えます。

$$f^k(x) = \sum_{i=0}^{I-1} F_i^k \delta(x_i), \quad (10.15)$$

^{注 10)} 確認ですが、今時間領域で分散 1 の時系列を考えています。Percival の公式からパワースペクトルの積分
は 2×0.5 となり一致します。

ここで I は力の数です。また、 $F_i^k(x)$ は以下のような白色雑音であると仮定します。

$$\langle F_i^k F_{i'}^k \rangle_k = \bar{F}^2 \delta_{ii'}, \quad (10.16)$$

ここで $\langle \rangle_k$ は k に関するアンサンブル平均を表します。問題を簡単にするために、密度が一定 (ρ_0) であるとします。振幅 A_n の相互相関の期待値は以下のように評価できます。

$$\langle A_n^k A_{n'}^k \rangle_k \sim \frac{I \bar{F}^2}{L \rho_0} \int_0^L \mathcal{U}_n(x) \mathcal{U}_{n'}(x) dx = \frac{I \bar{F}^2}{L \rho_0} \delta_{nn'} \equiv \mathcal{E} \delta_{nn'}, \quad (10.17)$$

ここで $\mathcal{E}$ はモードあたりのエネルギーです。異なるモードの振幅 A_n は互いに無相関であり、各モードの全エネルギーは等しく分配されます。外力 f が白色雑音である場合、モードエネルギーの期待値は各モードで一定となります。系がこの条件を満たすとき、エネルギーが等分配 (equipartition of energy) されていると呼びます。

相互相関関数

ここで $u^k(x_1)$ と $u^k(x_2)$ の相互相関関数 $\phi^k(x_1, x_2; \tau)$ を考え、相互相関関数を

$$\phi^k(x_1, x_2; \tau) \equiv \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T u^k(x_1, t) u^k(x_2, t + \tau) dt, \quad (10.18)$$

と定義します。

k_0 回試行した後そのアンサンブル平均 $\phi(x_1, x_2; t)$ を

$$\phi(x_1, x_2; \tau) \equiv \langle \phi^k(x_1, x_2; \tau) \rangle_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \phi^k(x_1, x_2; \tau) \quad (10.19)$$

とします。ここで今後は簡単化のため $\langle \rangle_k$ は k に関するアンサンブル平均を表すことにします。

$$\begin{aligned} \phi(x_1, x_2; \tau) &\equiv \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T \langle u(x_1; t) u(x_2; t + \tau) \rangle dt \\ &= \sum_n \frac{\mathcal{E}}{2\omega_n^2} \mathcal{U}_n(x_1) \mathcal{U}_n(x_2) \cos(\omega_n \tau) \end{aligned} \quad (10.20)$$

と書けます。相互相関関数の微分と Green 関数を結びつける式を導出できます。また、この式を式変形し相互相関の微分の形、

$$\frac{d}{d\tau} \phi(x_1, x_2; \tau) = -\frac{\mathcal{E}}{2} (G(x_1, x_2; \tau) - G(x_2, x_1; -\tau)), \quad (10.21)$$

に変形でき、オープンな系の場合と比較することが出来る^{注 11)}。

注 11) normal mode の章で述べたように Green 関数は

$$G(x, x', \tau) = \sum_k \frac{\mathcal{U}_k(x) \mathcal{U}_k(x')}{\omega_k} \sin(\omega_k \tau) H(\tau), \quad (10.22)$$

と書ける。

現実の相互相関関数と比較する場合、一番大きな問題点は、エネルギー当分配の仮定です。球対称地球の振動を考える場合、地球内部を含め外力が白色の特徴を持つならば、水平方向 (angular order l と azimuthal order m) にはエネルギーの等分配を考えることができます。しかし、励起源が地表付近に集中している状況では、半径方向 (radial order n) にはエネルギーは等分配されません。特に $n = 0$ の基本モードが卓越することとなります。

また閉じた系で考えているため、減衰を考慮に入れないと、持続的な外力 (海洋波浪など) を考えた場合には振幅が発散してしまう^{注 12)}問題があります。この簡単な見積では、繰り返し実験するという (非現実的な) 状況設定なので定常状態を考えていないために発散の問題は起こりません。厳密な議論のためには減衰の効果を考慮する必要があります。

問題 9.1

相互相関関数の具体的な表式を計算し、式 (10.21) を導け。

10.3.3 2次元均質媒質中の等方均質なランダム震源に対する相互相関関数

ANT においては、マルチモードの Love 波と Rayleigh 波が周囲の地震波動場において卓越している場合の、オープンな系における 3 成分地震計の全ペア間の相互相関関数 (CCF) を陽に表現する。表面波の CCF を、メンブレン近似を用いた 2 次元問題として評価する (例えば、⁽³²⁾, ⁽³⁴⁾–⁽³⁶⁾)。ここでは表面波の多成分 CCF の表式を示す。

2次元の任意の地震波動場 $\mathbf{u}(r, \theta; \omega)$ は、マルチモード Love 波と Rayleigh 波の重ね合わせとして以下のように表現できる。

$$\begin{aligned} \mathbf{u}(r, \theta; \omega) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_{n,m}^{Ray}(\omega) [U_n(\omega) \mathbf{P}_m(r, \theta; \omega) + V_n(\omega) \mathbf{B}_m(r, \theta; \omega)] \\ + f_{n,m}^{Love}(\omega) W_n(\omega) \mathbf{C}_m(r, \theta; \omega), \end{aligned} \quad (10.23)$$

ここで、 $f_{n,m}^{Ray}(\omega)$ は Rayleigh 波の強制力、 $f_{n,m}^{Love}$ は Love 波の強制力である。 U_n と V_n は Rayleigh 波の第 n 高次モードの固有関数であり、 W_n は Love 波の第 n 高次モードの固有関数 (実数値) である。基底関数 $\mathbf{P}_m, \mathbf{B}_m, \mathbf{W}_m$ は以下で与えられる。

注 12) オープンな系であれば、境界から外向きのエネルギーフラックスと、励起源による仕事の釣り合いを考えることができます。

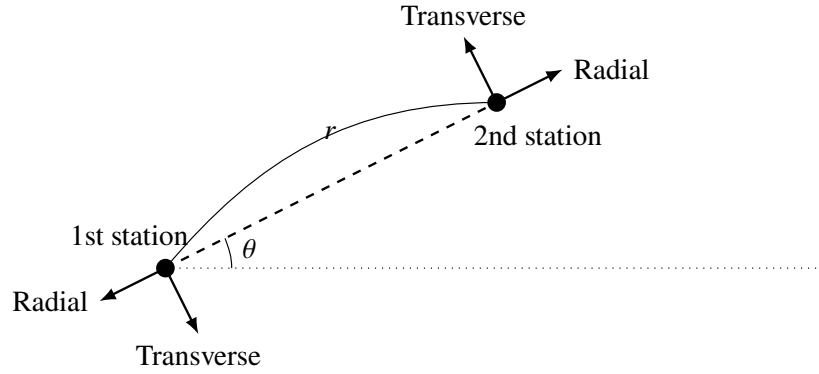


図 10.5 距離 r 離れた観測点ペアの幾何学的配置と座標系の模式図。図は観測点ペアに対する radial 方向と transverse 方向を示している。数式を簡単にするために、方向の符号は他の研究とは異なっている。この違いにより、RR、TT、RZ、ZR 成分の CCF の符号が変化する。

$$\mathbf{P}_m(r, \theta; \omega) = \hat{\mathbf{z}} J_m \left(\frac{\omega r}{c_n^{Ray}(\omega)} \right) e^{im\theta}, \quad (10.24)$$

$$\mathbf{B}_m(r, \theta; \omega) = \frac{c_n^{Ray}(\omega)}{\omega r} \left[\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\hat{\theta}}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right] J_m \left(\frac{\omega r}{c_n^{Ray}(\omega)} \right) e^{im\theta}, \quad (10.25)$$

$$\mathbf{C}_m(r, \theta; \omega) = \frac{c_n^{Love}(\omega)}{\omega r} \left[\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\theta} \frac{\partial}{\partial r} \right] J_m \left(\frac{\omega r}{c_n^{Love}(\omega)} \right) e^{im\theta}, \quad (10.26)$$

ここで、 $c_n^{Ray}(\omega)$ は Rayleigh 波の第 n 高次モードの位相速度、 $c_n^{Love}(\omega)$ は Love 波の第 n 高次モードの位相速度である。

エネルギーの等分配の仮定から以下の関係が導かれる。

$$\langle f_{n,m}^{Ray*} f_{n',m'}^{Ray} \rangle U_n(\omega) U_{n'}(\omega) \equiv P_n^{Ray}(\omega) \delta_{nn'} \delta_{mm'}, \quad (10.27)$$

$$\langle f_{n,m}^{Love*} f_{n',m'}^{Love} \rangle W_{n'}(\omega) W_n(\omega) \equiv P_n^{Love}(\omega) \delta_{nn'} \delta_{mm'}, \quad (10.28)$$

$$\langle f_{n,m}^{Ray*} f_{n',m'}^{Love} \rangle = \langle f_{n,m}^{Love*} f_{n',m'}^{Ray} \rangle = 0, \quad (10.29)$$

$$R_n(\omega) \equiv V_n(\omega) / U_n(\omega), \quad (10.30)$$

ここで、 $P_n^{Ray}(\omega)$ は Rayleigh 波の第 n 高次モードのパワースペクトル、 P_n^{Love} は Love 波の第 n 高次モードのパワースペクトルである。

マルチモード Rayleigh 波の多成分クロススペクトルは以下のように書ける。

$$\begin{bmatrix} \Phi_{ZZ}^{Ray} & \Phi_{ZR}^{Ray} & \Phi_{ZT}^{Ray} \\ \Phi_{RZ}^{Ray} & \Phi_{RR}^{Ray} & \Phi_{RT}^{Ray} \\ \Phi_{TZ}^{Ray} & \Phi_{TR}^{Ray} & \Phi_{TT}^{Ray} \end{bmatrix} = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ P_n^{Ray}(\omega) \begin{bmatrix} J_0\left(\frac{\omega r}{c_n^{Ray}}\right) & -R_n J_1\left(\frac{|\omega| r}{c_n^{Ray}}\right) & 0 \\ -R_n J_1\left(\frac{|\omega| r}{c_n^{Ray}}\right) & -\frac{R_n^2}{2} J_{0-2}\left(\frac{\omega r}{c_n^{Ray}}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R_n^2}{2} J_{0+2}\left(\frac{\omega r}{c_n^{Ray}}\right) \end{bmatrix} \right\}, \quad (10.31)$$

ここで、クロススペクトルは周波数領域における CCF を表す。マルチモード Love 波の多成分クロススペクトルは以下のように書ける。

$$\begin{bmatrix} \Phi_{ZZ}^{Love} & \Phi_{ZR}^{Love} & \Phi_{ZT}^{Love} \\ \Phi_{RZ}^{Love} & \Phi_{RR}^{Love} & \Phi_{RT}^{Love} \\ \Phi_{TZ}^{Love} & \Phi_{TR}^{Love} & \Phi_{TT}^{Love} \end{bmatrix} = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ P_n^{Love}(\omega) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} J_{0+2}\left(\frac{\omega r}{c_n^{Love}}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} J_{0-2}\left(\frac{\omega r}{c_n^{Love}}\right) \end{bmatrix} \right\}, \quad (10.32)$$

ここで、 $J_{0-2}(z) \equiv J_0(z) - J_2(z)$ および $J_{0+2}(z) \equiv J_0(z) + J_2(z)$ である。 Z は上下動成分、 R と T は分極の方向に応じた水平動成分を表す (図 10.5)。

これらの式は (11) の結果と同一である。DAS 観測に対する同様の定式化は (17) によって与えられている。なお、 Φ_{RZ}^{Ray} , Φ_{RR}^{Ray} , Φ_{TT}^{Ray} の符号の違いは、radial 方向と transverse 方向の定義が本研究とは異なることに起因する。この定式化を用いると、Rayleigh 波のクロススペクトルは RZ 成分と ZR 成分の間で $\Phi_{RZ}^{Ray} = \Phi_{ZR}^{Ray}$ という対称な関係を導くが、実体波のクロススペクトルは $\Phi_{RZ}^{body} = -\Phi_{ZR}^{body}$ (31) のように反対称な関係を導くことに注意が必要である。

0.1 Hz 以上の堆積層における地震波動場を考える場合、減衰が重要になる (20)–(22)。しかしながら、震源の不均質性と減衰との間にトレードオフ (曖昧さ) があるため、物理的にもっともらしい減衰の測定は現実には困難である (例えば、(12), (38))。この問題を克服するための新しい手法も開発されているが (例えば、(3), (13), (15))、それらは本稿の範囲外である。物理的にもっともらしい減衰の推定が困難であっても、観測に対する合成クロススペクトルの適合度を向上させるための見かけの Q の測定は可能である (例えば、(20))。

10.4 オープンな系における地震波干渉法

次に、オープンな系における地震波干渉法 (SI) について考える。オープンな系での定式化は、震源と観測点の配置に依存していくつかのアプローチがある：(1) 全空間に分布するランダムな点震源、(2) 閉曲線上に分布するランダムな震源、(3) 様々な方向から入射する無相関な平面波、である。このサブセクションでは、オープンな系の異なる配置間の概念的関係と理論的定式化を整理する。数学的には、オープンな系の理論は閉じた系の理論とは根本的に異なる。系が境界から外側へエネルギーを放射して失うため、オープンな系ではノーマルモード理論（基準振動）を解として用いることはできない。

Ambient Noise Tomography (ANT) において、CCF は通常オープンな系で定式化され、これは実際の震源と観測点の配置をより良く近似する。表面波はメンブレン近似を用いた 2 次元問題として定式化できるため（例えば、⁽³²⁾, ⁽³⁴⁾–⁽³⁶⁾）、オープンな系における 2 次元ポテンシャル問題として表面波の伝播を取り扱うことができる。

10.4.1 無数の震源による地震波の励起

オープンな系において、無数の震源によって励起されたバックグラウンド地震波動場の 1 つの実現 (realization) を考える。位置 $\mathbf{r}$ 、時間 $t = 0$ で媒質に外力が働くとき、2 次元の波動方程式は以下で与えられる。

$$\frac{\partial^2 \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = C(\mathbf{r}) \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) + \sum_{i=0}^{\infty} \delta(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}) \delta(t) f_i \quad (10.33)$$

ここで、 $C(\mathbf{r})$ は位相速度、 f_i は位置 $\mathbf{r}_i$ における i 番目の外力である ($i = 0, \dots, \infty$)。ポテンシャル $\psi(\mathbf{r}, t)$ は以下で与えられる。

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=0}^{\infty} g^{2D}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i; t) f_i, \quad (10.34)$$

ここで g^{2D} は時間領域における Green 関数である。

ポテンシャル $\psi(\mathbf{r}, t)$ のフーリエ成分は以下のように書ける。

$$\Psi(\mathbf{r}, \omega) = \sum_{i=0}^{\infty} G^{2D}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i; \omega) f_i, \quad (10.35)$$

ここで G^{2D} は周波数領域における Green 関数である。本稿では、フーリエ変換を以下のように定義する⁽⁷⁾。

<https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Lecture.html>

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (10.36)$$

フーリエ変換の規約は文献によって異なることに注意が必要である。例えば、⁽²⁾ の定義では指数項の符号が逆になる。

ここで見通しをよくするために時間に関してフーリエ成分を考えます^{注 13)}。

$$U^k(\mathbf{r}, \omega) = \sum_{i=0}^{\infty} G^{2D}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i; \omega) f_i^k, \quad (10.37)$$

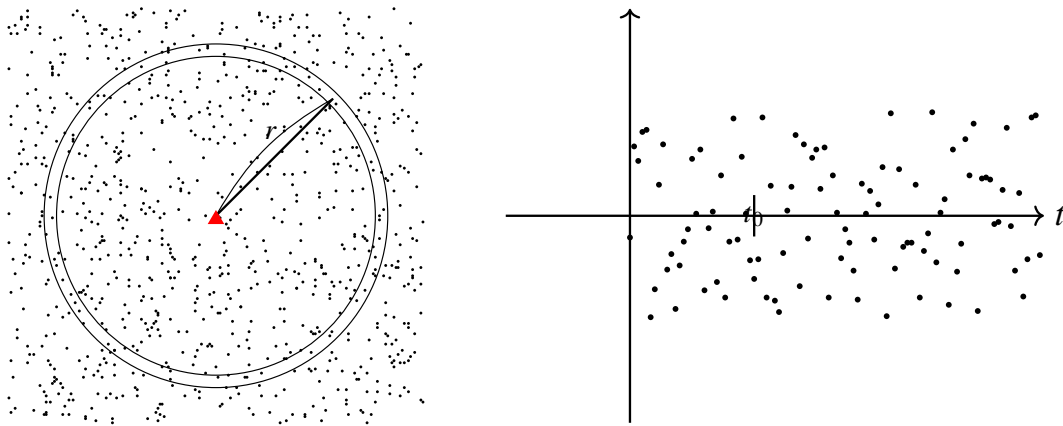


図 10.6 平面内に一様にランダムな励起源が分布している場合の模式図。

ここで $t = 0$ 以降に原点ではどのような振幅が観測されるかを考えていきましょう。時刻 t_0 での振幅を考えてみましょう。今 2 次元均質媒質の Green 関数を考えているために、原点から $r = C_0 t_0$ だけ離れた点で励起された波が到着することになります。すなわち半径 r の同心円上に位置する外力が励起した波が一斉に原点に到達することになります。今外力の間隔は平均的に Δx だとします。そうすると半径方向に Δx の幅を考えると、おおよそ $2\pi r / \Delta x$ 個の外力が分布していることになります(図 10.6 左)。振幅の距離減衰はおおよそ $r^{1/2}$ ですので、原点での自乗振幅はおおよそ $2\pi r / \Delta x (r^{1/2})^2 = 2\pi / \Delta x$ となり距離に依存しなくなります。つまり原点には $t > 0$ ずっと同程度の振幅の波が到来し続けることとなります(図 10.6 右)。

10.4.2 閉曲線上に分布するランダムな震源

第 2 の震源配置は、観測点を囲む任意の曲線上に分布するランダムな震源である。図 10.6 のように半径 r の円内でポテンシャル ψ を観測するとする。ここで、表現定理を思い出しましょう。今円内での変位を観測していることとします。この場合に、半径 r の円

注 13) 大文字でフーリエ成分を表すことにします。

外に分布する外力によって励起された波は、円上の応力と変位が分かれば、円内の変位分布は完全に再現することができます。つまり、円外の外力の寄与は円上に分布させた外力で置き換えることができます。ただここで気をつけなくてはならないのは、外力を加えたのは $t = 0$ のタイミングのみですが、円上に仮想的に考える励起源は時間的には $t > 0$ のあいだ励起が続くという点です。今 $t = 0$ で円内の外力も考えていますが、無限に長い時間を考えた場合にその寄与は無限に大きくなるために、円内の外力の効果は無視することができます。つまり、円上のみに外力が分布する場合（ただし時間的には持続的）と等価であることが分かります。不均質媒質中において、観測点を囲む任意の曲面上に白色スペクトルを持つ無相関なランダム震源が存在すると仮定する。この場合、対応する CCF の時間微分は、観測点ペア間の厳密な Green 関数を表す⁽³⁹⁾。

地震波干渉法の web 上のデモ <http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/knishida/Seismology/wave2Drandom2.html> はこの条件でシミュレーションしています (図 10.7)。

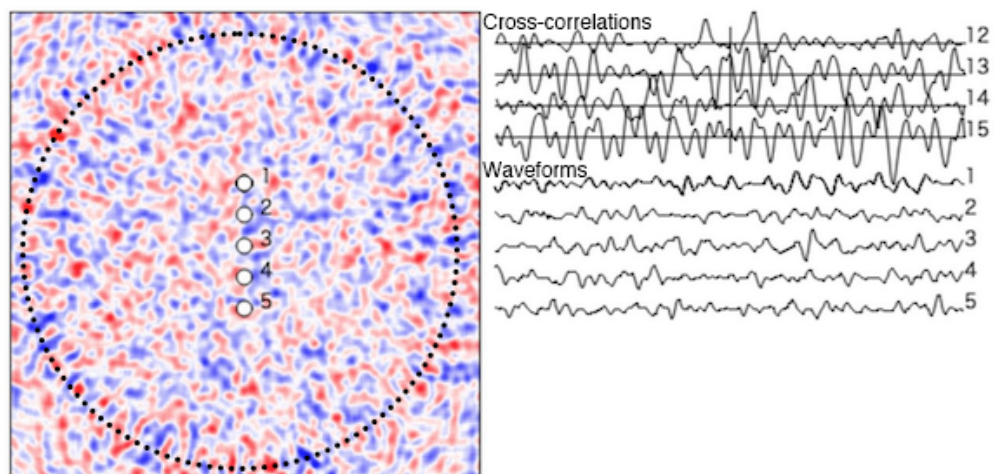


図 10.7 円上にランダムな外力が分布している場合の波動場の例。励起は時間的に持続的である場合を考えています。

10.4.3 無相関な平面波の入射

第 3 の震源配置は、様々な方向から入射する無相関な平面波である。震源から観測点までの距離が地震計アレイの開口 (aperture) よりも十分に長いと仮定すると、この仮定は平面波近似を導く^{(11), (16)}。均質な震源分布に対するこれまでの議論は、次のサブセクションで示すように、震源配置に関わらず同一の CCF の定式化を導く。不均質な震源分布を考える場合、第 1 の震源配置は震源を表現する上で最も柔軟性が高く、第 2、第 3 となるにつれて徐々に柔軟性が低くなる。最初の 2 つの震源配置の柔軟性は、2 つの観測点の位置関係に対する CCF の複雑な依存性を生じさせる。対照的に、第 3 の震源配置の柔

<https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Lecture.html>

軟性の低さは、観測点間の相対位置（距離と方位のみ）に対する CCF の単純な依存性をもたらす。多くの場合、海洋のうねり（ocean swell）の活動は観測点から十分に離れており、この現象を良く近似できる。以下では簡単のため、第 3 の震源配置を用いて平面波入射に基づく CCF を表現する。

ここでは簡単のため、再び時間平均がアンサンブル平均と同じであると仮定します。つまり円周上に $f_i^k(\omega)$ の外力が分布しているとします。このような外力による地震波の励起を N 回行って、そのアンサンブル平均を考える状況を考えます。外力 F_i 、他の励起源 F_j と互いに無相関であり、 F が白色であると仮定すると

$$\langle F_i^{k*} F_j^k \rangle_k = \delta_{ij} F_0^2, \quad (10.38)$$

と書けます^{注 14)}。このことからクロス・スペクトル (相互相関関数のフーリエ変換) Φ_{12} は

$$\begin{aligned} \Phi_{12}(\omega) &\equiv \langle \Phi_{12}^k \rangle_k = \sum_{i,j} g^{2D*}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_i, \omega) G^{2D}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_j, \omega) \langle f_i^k(\omega) f_j^k(\omega) \rangle_k \\ &= \sum_i G^{2D*}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_i, \omega) G^{2D}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_i, \omega) F_0^2 \end{aligned} \quad (10.39)$$

と書くことが出来ます。

励起源の数が十分に大きいと、励起源が観測点を囲んでいる場合には上式の和は線積分で置き換えられ、

$$\Phi_{12} = f_0^2 \int_{l_s} G^{2D*}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_s, \omega) G^{2D}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_s, \omega) dl_s. \quad (10.40)$$

と書ける。グリーン関数の畳み込み積分を空間で積分している形になっています。この式が地震波干渉法における基本式です。

10.4.4 積分の評価: 相互相関関数と Green 関数の関係

この積分を評価するために、図 10.8 のような励起源の配置を考えます。励起源の位置は原点からの距離 r_s と角度 ϕ_s で表現します。

単純化のため Green 関数が $e^{ikr - \pi/4} / \sqrt{kr}$ に比例すると近似します。この近似は距離 r

注 14) $\langle \cdot \rangle_k$ は k に関してアンサンブル平均を取った事を表すことにします

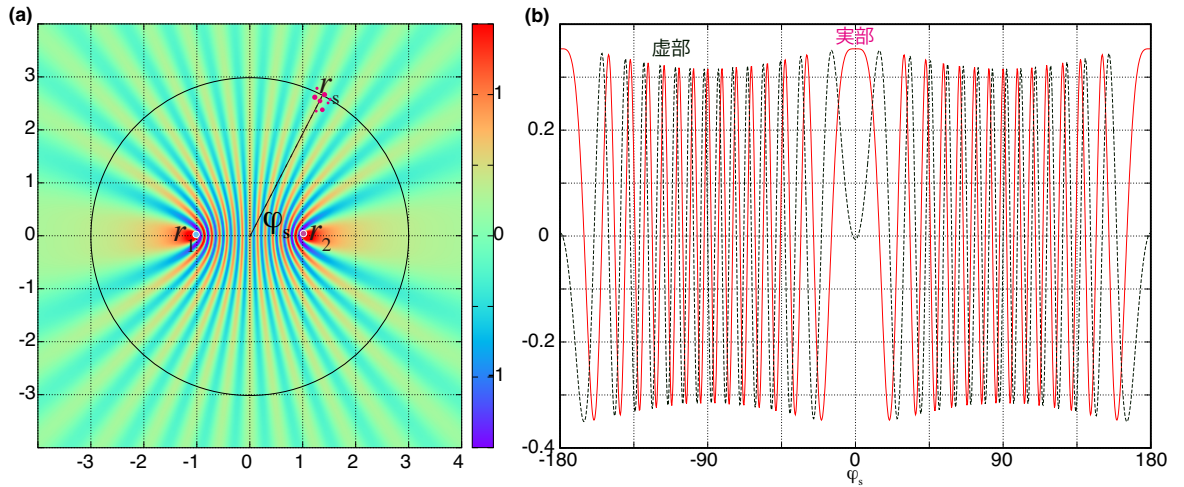


図 10.8 (a) r_s を固定し ϕ_s に対し被積分関数をプロットした図。(b) は $r_s = 3$ の円 (図 10.8(a) 参照) に沿った値をプロットした図。

が波長に比べて長いときには妥当な近似です^{注 15)}。そうすると

$$\Phi_{12} \propto \int_{l_s} \frac{e^{ik(r_{2s}-r_{1s})}}{k\sqrt{r_{1s}r_{2s}}} dl_s, \quad (10.41)$$

r_{1s}, r_{2s} は図 10.8 にあるように観測点 $1r_1$, 観測点 $2r_2$ と励起源 r_s の間の距離です。式にあるように、点震源 r_s から放射される波の観測点 1 と 2 とでの位相差は、距離の差を波長で割った値でできます。等位相差の曲線は観測点を焦点とする双曲線となります。そうすると、2 観測点を通るパスに沿っては位相の変化は緩やかとなり (停留点, stationary point)、その他の領域では激しく振動します (図 10.8)。ランダムな励起の問題を考える場合、二観測点間を通るパスに沿った励起源の寄与 (stationary zone と呼ばれる) が大きくなり、その他の領域の励起源の影響は打ち消されます (停留値法, 例えば蓬田 2007 参照)。また虚部は ϕ_s に対して反対称となっているため、励起源の分布が一様の場合には打ち消される^{注 16)}。

以下少し視点を変えて、もう少し直感的な説明を試みます。図 10.8 赤点で書いたようにランダムな励起源がある限られた領域に分布しているとき、十分に遠くで観測する場合

注 15) Green 関数は具体的には

$$G^{2D}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{2\pi} \frac{H\left(t - \frac{r}{c}\right)}{\sqrt{t^2 - \frac{r^2}{c^2}}},$$

周波数領域では、

$$G^{2D}(\mathbf{r}, \omega) = -\frac{i}{4} H_0^{(2)}(\omega r/c) \propto \frac{1}{\sqrt{kr}} e^{ikr - \pi/4},$$

と書けます。ここで波数 k は $k \equiv \omega/c$ と定義され、 $H_0^{(2)}$ 第 2 種ハンケル関数であり、 $H()$ は Heviside の階段関数です。

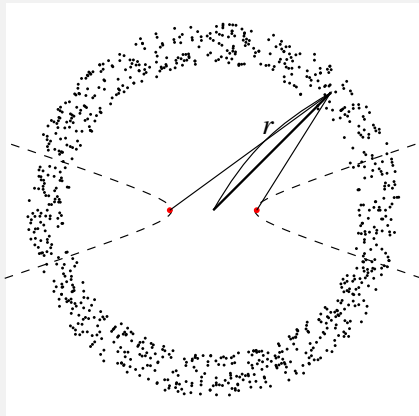
注 16) 被積分関数が激しく振動する性質は重要です。なぜなら、一様に励起源が分布していない場合にも、stationary zone の寄与が卓越することが期待されるためです。励起源の分布に対して、相互相関関数の波形がロバストである性質は、データ解析上重要な点です。

多重極 (monopole, dipole, quadrupole 等) の重ね合わせで表現できます (多重極展開と呼ばれる)。 ψ_s が図にあるように 70° 程度の場合を考えます。この場合、2 観測点の間に節が入る確率はランダムです。そのために、 r_s からでた波が 2 つの観測点で同位相である確率と逆位相である確率は等しくなります。一方 ϕ_s が 0 か π の時には (stationary zone の場合)、励起源から見て 2 つの観測点の方向は同じため常に r_s から出る波は同位相となります。つまり stationary zone に励起源がある場合のみ、相互相関波形に寄与します。

問題 9.2

以上周波数領域で評価したが、相互相関波形の形を理解するために時間領域で考える。ここでは図のような状況を考える。周波数領域で $G^{2D*}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_s, \omega) * G^{2D}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_s, \omega)$ と書いた項は時間領域 (フーリエ逆変換すると) グリーン関数の畳み込み積分で表現できる。

1. 図でしめした位置で外力を加えたとき、相互相関関数を計算せよ。
2. 図で示した円周上に外力が分布していることを考える。(1) で計算した相互相関関数を角度方向に平均し、相互相関関数を評価せよ。ここで、図中双曲線の内側にある外力の寄与が大きいことに注意せよ。
3. 相互相関関数がピーク値を取る時刻と、観測点間の距離の関係を考察せよ。



以上大雑把に積分の寄与を見積もりました。ここで Wapenaar and Fokkema (2006)⁽⁴⁰⁾ に従い u が l_s 上で

$$\frac{\partial u}{\partial n} = -iku \quad (10.42)$$

という放射境界条件を満たすとして、もう少し考察していきます。Rayleigh の相反定理と

合わせて考えると

$$\Phi_{12} = f_0^2 \int_{l_s} G^{2D*}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_s, \omega) G^{2D}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_s, \omega) dl_s, \quad (10.43)$$

$$\sim f_0^2 \frac{\rho c}{2i\omega} \left(G^{2D*}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1, \omega) - G^{2D}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \omega) \right) \quad (10.44)$$

と、相互相関関数と Green 関数を結び付けられます^{注 17)}。相互相関関数の微分が、Green 関数に比例する形式になっています^{注 18)}。

ここで重要なのは、ここでは減衰を考慮していないという点と、放射境界条件をとっているために地表反射等の自由境界表面を考慮できないという点です。現実の状況設定を考えると、注目している領域を囲む形で地中にも励起源が分布していないと Green 関数とは解釈できません。そのため現実の相互相関関数は、Green 関数 (大雑把に言って地震記録) に比べ、実体波の振幅が小さくなります。実体波特に地表反射を上手く抽出できないという問題点は、コーダ波 (例えば Tonegawa et al., 2009)⁽³³⁾ を使うことである程度回避することができます。

問題 9.3

地震波干渉法の web 上のデモ <http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/knishida/Seismology/wave2Drandom2.html> を実行して、波が伝播するところを確認し、理論との対応を考察すること。

10.4.5 現実的な定常状態: 減衰のある場合

系に対する入力 (励起源による仕事) と減衰によるエネルギーの散逸の釣り合いを考えると、定常振幅を見積もってみましょう。ここでは単純化のために次元の問題を考えます。運動方程式は、変位 u , 密度 ρ , 応力 σ , 外力 F を使って

$$-\rho\omega^2 U(x, \omega) = \frac{\partial \sigma(x, \omega)}{\partial x} + F(x, \omega) \quad (10.45)$$

とかけます。

応力 $\sigma(x, \omega)$ は歪み $\epsilon = \partial U / \partial x$ を使って

$$\sigma(x, \omega) = \kappa(\omega) \epsilon(x, \omega) \quad (10.46)$$

注 17) 詳細は Wapenaar and Fokkema (2006)⁽⁴⁰⁾ 参照

注 18) Aki (1957) の spatial autocorrelation method (SPAC 法) では、遠方から平面波がランダムに入射している事を仮定して議論しています。大枠としては、この章の議論に近いが詳細は異なります。例えば 2 次元の場合 SPAC 法に準拠すると (Nakahara 2006 参照)⁽¹⁶⁾、相互相関関数の Hilbert 変換が Green 関数となります。これは遠方から入射する波が、Green 関数と平面波 $\exp\{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})\}$ と違うことに起因します。

と書けるとします。ここで κ は複素弾性定数とし、減衰を含めて考えます。式 10.46 を式 10.45 に代入すると、

$$\rho\omega^2 U(x, \omega) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\kappa(\omega) \frac{\partial U(x, \omega)}{\partial x} \right) + F(x, \omega) \quad (10.47)$$

となります。

周期境界条件の場合の問題を考えます。変位 $u(t, x)$ が周期境界条件、 $u(t, x) = u(t, x+L)$ を満たすとして。

$$-\rho\omega^2 U(x, \omega) = \kappa(\omega) \frac{\partial^2 u(x, \omega)}{\partial x^2} + F(x, \omega) \quad (10.48)$$

ここで $F(x, \omega)$ は forcing term です。

U と F を固有関数 $u_n(x)$ で展開すると

$$\begin{aligned} U(x, \omega) &= \sum_n a_n(\omega) u_n(x) \\ F(x, \omega) &= \sum_n f_n(\omega) u_n(x). \end{aligned} \quad (10.49)$$

となります。そうすると複素固有値を $-k_n$ とすると

$$-\omega^2 a_n = -\kappa(\omega) k_n^2 a_n(\omega) + F_n(\omega) \quad (10.50)$$

とります。ここで簡単化のため複素固有周波数 $\omega_n^2 \equiv \kappa k_n / \rho$ を定義します。以上まとめると、

$$a_n(\omega) = -\frac{f_n(\omega)}{\omega^2 - \omega_n^2} \quad (10.51)$$

となります。

ここで、cross spectrum $\langle U^*(\omega, x_1), U(\omega, x_2) \rangle$ を考えます。

$$\langle U^*(\omega, x_1), U(\omega, x_2) \rangle = \sum_{n, n'} \langle a_n^* a_{n'} \rangle u_n^*(x_1) u_{n'}(x_2). \quad (10.52)$$

この式を評価するために $\langle a_n^* a_{n'} \rangle$ を評価します。ここで forcing がホワイトだと仮定すると、

$$\langle F_n^* F_{n'} \rangle = F_0^2 \delta_{n, n'} \quad (10.53)$$

と書けます。すなわち、

$$\langle U_n^* U_{n'} \rangle = \frac{F_0^2}{(\omega^2 - \omega_n^2)(\omega^2 - \omega_{n'}^{*2})} \delta_{n, n'} \quad (10.54)$$

と書き直せ、クロススペクトル $\Phi(\omega, x_1, x_2) = \langle U^*(\omega, x_1), U(\omega, x_2) \rangle$ は

$$\Phi(x_1, x_2, \omega) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_0^2}{(\omega^2 - \omega_n^2)(\omega^2 - \omega_n^{*2})} u_n(x_1) u_n^*(x_2) \quad (10.55)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_0^2}{2 \operatorname{Im}[\omega_n^2]} \left(\frac{1}{\omega^2 - \omega_n^2} - \frac{1}{\omega^2 - \omega_n^{*2}} \right) u_n(x_1) u_n^*(x_2) \quad (10.56)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_0^2 Q_n}{2(\omega_n)^2} \left(\frac{1}{\omega^2 - \omega_n^2} - \frac{1}{\omega^2 - \omega_n^{*2}} \right) u_n(x_1) u_n^*(x_2) \quad (10.57)$$

と書き直せます。ここで $\omega_n \sim \text{Re}\{\omega_n\} + i\text{Re}\{\omega_n\}/(2Q_n)$ としました。ざっと式を見ると k_l に対して $\pm\omega_n$ の値で極大をとります。つまり x が正の方向に伝搬する波束 (causal part) と、負の方向に伝播する波束 (causal part) を表しています。

エネルギーがどのように分配しているか見ていきましょう。単位長さあたりの運動エネルギーは $\omega^2 \rho \Phi(x, x, \omega)$ となるため、全エネルギーは

$$\int \omega^2 \rho \Phi(x, x, \omega) dx \sim \sum_n \frac{F_0^2 Q_n}{\omega_n} \quad (10.58)$$

と見積もることが出来ます。つまり外力が白色雑音であった場合にも、モードあたりのエネルギーは周波数に反比例し、 Q_n に比例します。つまり $F_0^2 \sim \omega_n/Q_n$ となって初めてエネルギーは等分配されます。このため現実の地球はエネルギーは等分配されているわけではなく、その点を考慮する必要があります。

式 10.54 でモード間の相関が無いという点が本質的です。励起源の空間分布が不均質な場合にはモード間の相関が出てしまい、相互相関関数の評価は難しくなります。現象論的には、多くの場合モード間に相関が無いという仮定は第 0 次近似としては成り立っているように見えます。そこからの補正をどうするか、現在盛んに研究されています。

より 3 次元弾性体に対する見積もりは Nishida (2011) などを参照のこと。

まとめ: Green 関数と相互相関の比較

1. 地震波干渉法の理論は大きく分けて、オープンな系で外部を包むように内部を照らす状況設定と、閉じた系にたいし釣り合いを考える立場がある。色々なバックグラウンド (物理探査、グローバル地震学、強震動) の研究者がいるために、問題の取り扱い方が分野によって微妙に異なる。例えば equipartition という単語一つとっても文脈によって定義が統一されていないので注意が必要 (Snieder et al. 2010)⁽³⁰⁾。
2. 表面波のみ議論するときは Green 関数との比較が可能。ある程度励起にむらがあっても、観測点間の情報を抽出することが可能。
3. 実体波の相対振幅は、Green 関数より相互相関関数の方が小さいと期待される。
4. とくに相互相関により地表反射波を抽出することは難しい。

10.5 表面波トモグラフィー適用時の条件

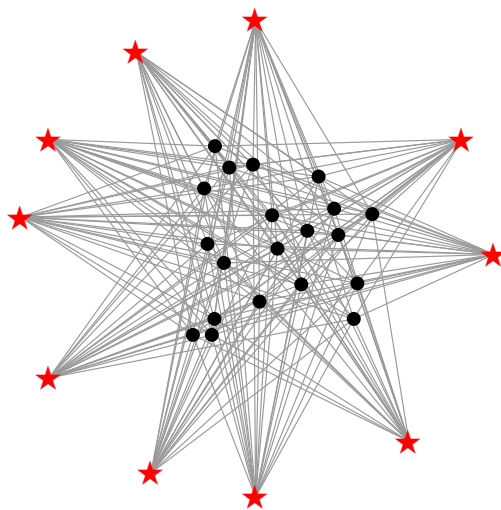
ANT と地震を用いた表面波トモグラフィーにおける、波線の幾何学的配置 (ray geometry) の違いについて考える。震源から観測点までのパスを用いる地域スケールの地震表面波トモグラフィーの場合、対象領域は地震に囲まれており、それらは活発なテクトニクス

地域に限定される (図 10.9(a))。ほとんどの波線は対象領域を横断するため、走時異常はそのスケールにわたる直線上の地震波速度構造を反映する。推定される位相/群速度マップの摂動は、トモグラフィーインバージョンのダンピングに強く依存するため、絶対速度は曖昧になる傾向がある。ダンピングの問題は ANT を含む波線理論に基づくインバージョンにおいて共通であるが、サブアレイを用いたマルチモード分散測定から構築された ANT 用の初期局所 1 次元モデル (セクション ?? 参照) は、この曖昧さを軽減することができる。

対照的に、高密度アレイを用いた ANT の場合、波線の分布は均一である (図 10.9(b))。0.05 Hz 以上の周波数帯において、観測点間距離が長い (典型的には 1000 km 以上) CCF は複雑になる。観測点間距離が 1000 km 未満の波線は、0.1 Hz 以上における横方向の不均質性が強い領域においてすら、トモグラフィーマップの推定を可能にする。この状況は、共通の大円パス上にある 2 つの観測点の地震記録間の位相差を測定する、2 点法を用いた地震トモグラフィー (例えば、⁽⁸⁾, ⁽¹⁰⁾) と類似している。2 点法の欠点は、(1) 両方の観測点が共通の大円パスの近くに配置されている必要があり、利用可能な波線が制限されること、および (2) 震源と観測点間の距離が長くなると、より高い周波数帯で波動伝播が多重散乱の領域 (レジーム) に入りやすくなることである (図 7.18)。

感度カーネルの形状は波線に沿って楕円形であり、中間点での幅は $\sqrt{\lambda r_{12}}$ に比例する。ここで λ は波長である。地震データの波線の長さは一般に ANT よりも長くなるため、その幅も ANT より広くなる。幅が広いと、太い波線内の異常が平均化される傾向があり、長距離にわたる平均化は小スケールのイメージの復元を困難にする。

(a) Earthquake surface wave tomography



(b) ANT

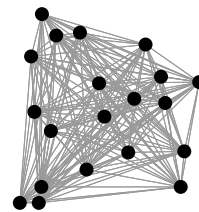


図 10.9 (a) 地震に対する典型的な震源-観測点配置の例。灰色の線は地震と観測点間の波線を示す。赤い星は地震、黒い点は観測点を示す。(b) ANT に対する典型的な観測点配置の例。線は観測点ペア間の波線を示す。

ANT の利点は、均質な波線分布とより短い波線距離である。これらの特徴により、

0.1 Hz 以上の位相/群速度マップの推定が可能となる。

まとめ: 脈動の相互相関解析の強みと弱み

1. ○ 伝搬距離が短いパスの情報を使える。
2. ○ 0.05 Hz よりも短周期でも、散乱や減衰の効果を受けづらい。
3. × 励起源の分布に偏りがあると、見かけの走時異常が生じる可能性がある。

まとめ: Ambient noise tomography の強みと弱み

1. ○ パスが震源分布に依存せず、パス密度に偏りが少ない。
2. ○ アレー観測の場合には、良い初期モデル (局所的 1 次元構造) を推定することが可能。
3. × 励起源の分布に偏りがあると、見かけの走時異常が生じる可能性がある。特に方位異方性の推定や、減衰構造の推定に際して深刻。

ToDO: バネおもりモデルを使った地震は干渉法とブラウン運動の関係

10.6 モニタリング

地球内部で起こる現象のダイナミクスを考える上で、速度構造の時間変化を捉える事は非常に重要です。火山噴火や地震に伴い応力やひずみの状態が変化し、それに伴って速度構造や異方性の変化することが期待されるためです。

実際に地下構造の時間変化を求めようとする場合、コントロールソースを用いて繰り返し地震波トモグラフィを繰り返す事が理想的です。しかし多くの場合現実的ではありません。一方自然地震を使う場合、震源の不確定性や震源分布の偏りなどに起因する不確定性が速度構造の不確定性を引き起こします。そのため、たとえ時間変化が見かけ上見えたとしても、それはただのノイズなのか本当の速度変化なのかははっきりとしません。

それに対し、地下構造の時間変化を検出する場合に地震波干渉法は非常に有効な方法です。なぜなら、期間を区切って相互相関関数を計算することによって、仮想的に繰り返し地震を観測出来るためです。最も単純な例を考えてみましょう。地表の2点で地震観測をし、その記録の相互相関関数の変化を見続けます。この場合には、その2点間の局在化された構造変化を時々刻々モニターすることができます。ここでは詳細については述べませんが、先駆的な研究として、Sens-Schönfelder Wegler (2006) (インドネシアの Merapi 火山) や Wegler and Sens-Schönfelder (2007) (中越地震の解析) がある。

10.7 実際のデータ適用時の問題点

10.7.1 入射波振幅の方位依存性

入射波振幅の方位依存性を考えるために、Cox の式⁽⁶⁾

$$\sum_{m=0}^{\infty} i^m J_m \left(\frac{\omega r}{c(\omega)} \right) [a_m(\omega) \cos(m\zeta) + b_m(\omega) \sin(m\zeta)] \quad (10.59)$$

を考えます。

この場合に走時異常は

$$\begin{aligned} \delta t &= \frac{B''(0)}{2t\omega^2 B(0)} \text{ for the causal part} \\ &= \frac{B''(180)}{2t\omega^2 B(180)} \text{ for the acausal part} \end{aligned} \quad (10.60)$$

と書くことが出来ます (Weaver et al., 2009)⁽⁴¹⁾。この式を使って、入射波の非等方性を補正する事が可能です。

10.7.2 有限波長カーネル

地震波干渉法を適用する場合には、通常の地震と同じ sensitivity kernel を考慮すれば良いのか自明ではありません⁽³⁷⁾。励起源が等方均質の場合に、表面波の sensitivity kernel は地震と同じである事は分かっていますが⁽¹⁹⁾、励起源にむらがある場合には厳密には補正が必要です。

10.8 参考文献

- [1] K. Aki. Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microseisms. *Bull. Earthq. Res. Inst.*, 35:415–457, 1957.
- [2] K. Aki and P. G. Richards. *Quantitative Seismology*, Vol. 2. W. H. Freeman, San Francisco, 1980.
- [3] D. C. Bowden, V. C. Tsai, and F. C. Lin. Site amplification, attenuation, and scattering from noise correlation amplitudes across a dense array in long beach, CA. *Geophys. Res. Lett.*, 42(5):1360–1367, Mar. 2015.
- [4] M. Campillo and A. Paul. Long-range correlations in the diffuse seismic coda. *Science*, 299(5606):547–549, Jan. 2003.

- [5] J. F. Claerbout. SYNTHESIS OF a LAYERED MEDIUM FROM ITS ACOUSTIC TRANSMISSION RESPONSE. *Geophysics*, 33(2):264–269, Apr. 1968.
- [6] H. Cox. Spatial correlation in arbitrary noise fields with application to ambient sea noise. *J. Acoust. Soc. Am.*, 54(5):1289–1301, 1973.
- [7] F. A. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [8] A. M. Dziewonski and A. L. Hales. Numerical analysis of dispersed seismic waves. In B. A. Bolt ed., *Methods in Computational Physics: Advances in Research and Applications*, Vol. 11, pp. 39–85. Elsevier, Amsterdam, Jan. 1972.
- [9] L. Gizon, A. C. Birch, and H. C. Spruit. Local helioseismology: Three-Dimensional imaging of the solar interior. *Annu. Rev. Astron. Astrophys.*, 48(1):289–338, Aug. 2010.
- [10] K. Hamada and K. Yoshizawa. Interstation phase speed and amplitude measurements of surface waves with nonlinear waveform fitting: Application to USArray. *Geophys. J. Int.*, 202(3):1463–1482, 2015.
- [11] M. M. Haney, T. D. Mikesell, K. van Wijk, and H. Nakahara. Extension of the spatial autocorrelation (SPAC) method to mixed-component correlations of surface waves. *Geophys. J. Int.*, 191(1):189–206, Oct. 2012.
- [12] X. Liu and Y. Ben-Zion. Theoretical and numerical results on effects of attenuation on correlation functions of ambient seismic noise. *Geophys. J. Int.*, 194(3):1966–1983, Sept. 2013.
- [13] X. Liu, G. C. Beroza, L. Yang, and W. L. Ellsworth. Ambient noise love wave attenuation tomography for the LASSIE array across the los angeles basin. *Sci Adv*, 7(22), May 2021.
- [14] O. I. Lobkis and R. L. Weaver. On the emergence of the green’s function in the correlations of a diffuse field. *J. Acoust. Soc. Am.*, 110(6):3011, 2001.
- [15] F. Magrini and L. Boschi. Surface - wave attenuation from seismic ambient noise: Numerical validation and application. *J. Geophys. Res.*, 126(1), Jan. 2021.
- [16] H. Nakahara. A systematic study of theoretical relations between spatial correlation and green’s function in one-, two- and three-dimensional random scalar wavefields. *Geophys. J. Int.*, 165(3):1097–1105, Dec. 2006.
- [17] H. Nakahara, K. Emoto, and T. Nishimura. Extending the formulation of the spatial autocorrelation (SPAC) method to strain, rotation and tilt. *Geophys. J. Int.*, 227(1):287–302, June 2021.
- [18] N. Nakata, L. Gualtieri, and A. Fichtner. *Seismic Ambient Noise*. Cambridge University Press, Mar. 2019.
- [19] K. Nishida. Two-dimensional sensitivity kernels for cross-correlation functions of background surface waves. *C. R. Geosci.*, 343(8-9):584–590, Sept. 2011.
- [20] K. Nishida, H. Kawakatsu, and K. Obara. Three-dimensional crustal S wave velocity

- structure in japan using microseismic data recorded by hi-net tiltmeters. *J. Geophys. Res.*, 113(B10):B10302, Oct. 2008.
- [21] G. a. Prieto, M. Denolle, J. F. Lawrence, and G. C. Beroza. On amplitude information carried by the ambient seismic field. *C. R. Geosci.*, 343(8-9):600–614, Sept. 2011.
- [22] G. a. Prieto, J. F. Lawrence, and G. C. Beroza. Anelastic earth structure from the coherency of the ambient seismic field. *J. Geophys. Res.*, 114(B7):1–15, July 2009.
- [23] P. Roux and W. A. Kuperman. Extracting coherent wave fronts from acoustic ambient noise in the ocean. *J. Acoust. Soc. Am.*, 116(4):1995–2003, Oct. 2004.
- [24] H. Sato, M. C. Fehler, and T. Maeda. *Seismic wave propagation and scattering in the heterogeneous earth*. Springer, 2012.
- [25] G. T. Schuster. *Seismic Interferometry*. Cambridge University Press, Cambridge, Oct. 2009.
- [26] C. Sens-Schönfelder and U. Wegler. Passive image interferometry and seasonal variations of seismic velocities at merapi volcano, indonesia. *Geophys. Res. Lett.*, 33(21):L21302, Nov. 2006.
- [27] N. M. Shapiro, M. Campillo, L. Stehly, and M. H. Ritzwoller. High-resolution surface-wave tomography from ambient seismic noise. *Science*, 307(5715):1615–1618, Mar. 2005.
- [28] R. Snieder. Extracting the building response using seismic interferometry: Theory and application to the millikan library in pasadena, california. *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 96(2):586–598, Apr. 2006.
- [29] R. Snieder and E. Larose. Extracting earth’s elastic wave response from noise measurements. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 41(1):183–206, May 2013.
- [30] R. Snieder and K. Wapenaar. Imaging with ambient noise. *Phys. Today*, 63(9):44–49, Sept. 2010.
- [31] R. Takagi, H. Nakahara, T. Kono, and T. Okada. Separating body and rayleigh waves with cross terms of the cross-correlation tensor of ambient noise. *J. Geophys. Res.*, 119(3):2005–2018, Mar. 2014.
- [32] T. Tanimoto. Modelling curved surface wave paths: membrane surface wave synthetics. *Geophys. J. Int.*, 102:89–100, 1990.
- [33] T. Tonegawa, K. Nishida, T. Watanabe, and K. Shiomi. Seismic interferometry of teleseismic S -wave coda for retrieval of body waves: an application to the philippine sea slab underneath the japanese islands. *Geophys. J. Int.*, 178(3):1574–1586, Sept. 2009.
- [34] J. Tromp and F. A. Dahlen. Variational principles for surface wave propagation on a laterally heterogeneous Earth—II. frequency-domain JWKB theory. *Geophys. J. Int.*, 109(3):599–619, June 1992.
- [35] J. Tromp and F. a. Dahlen. Variational principles for surface wave propagation on a lat-

- erally heterogeneous Earth-I. time-domain JWKB theory. *Geophys. J. Int.*, 109(3):581–598, June 1992.
- [36] J. Tromp and F. a. Dahlen. Variational principles for surface wave propagation on a laterally heterogeneous Earth-III. potential representation. *Geophys. J. Int.*, 112(2):195–209, Feb. 1993.
- [37] J. Tromp, Y. Luo, S. Hanasoge, and D. Peter. Noise cross-correlation sensitivity kernels. *Geophys. J. Int.*, 183(2):791–819, Nov. 2010.
- [38] V. C. Tsai. Understanding the amplitudes of noise correlation measurements. *J. Geophys. Res.*, 116(B9):B09311, Sept. 2011.
- [39] K. Wapenaar, D. Draganov, R. Snieder, X. Campman, and A. Verdel. Tutorial on seismic interferometry: Part 1–basic principles and applications. *Geophysics*, 75(5):75A195, 2010.
- [40] K. Wapenaar and J. Fokkema. Green’s function representations for seismic interferometry. *Geophysics*, 71(4):SI33, 2006.
- [41] R. Weaver, B. Froment, and M. Campillo. On the correlation of non-isotropically distributed ballistic scalar diffuse waves. *J. Acoust. Soc. Am.*, 126(4):1817, Oct. 2009.
- [42] 広, 直巳. やや長周期微動による地下構造の推定. 北海道大学地球物理学研究報告, 42:119–143, Oct. 1983.